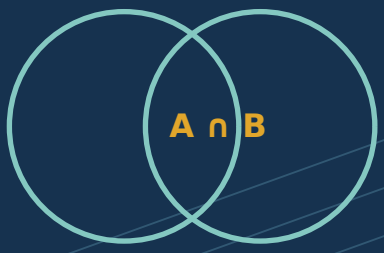
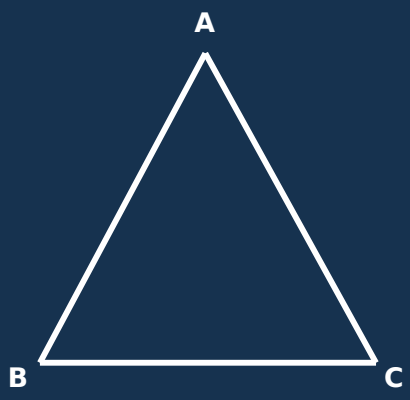
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I • NĂM HỌC 2026–2027

TOÁN 10

ĐỀ CƯƠNG TRỌNG TÂM & LUYỆN ĐỀ CÓ LỜI GIẢI

Mệnh đề và tập hợp • Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Hệ thức lượng trong tam giác • Khái niệm vectơ







Lý thuyết dễ tra cứu • Ví dụ từng bước • Bài luyện có đáp án
Đề 90 phút bám ma trận • Lời giải chi tiết • Phụ lục đối chiếu đủ nội dung

Bám sát ma trận Trường THPT Hà Huy Tập
Chương trình Toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Mục lục

Các mục trong mục lục và thanh bookmark của PDF giúp chuyển nhanh đến từng chuyên đề. Nếu đọc trên giấy, hãy dùng số trang ở góc dưới.

PHẦN I • BẢN ĐỒ BÀI KIỂM TRA & CÁCH DÙNG ĐỀ CƯƠNG . . . 5

1. Phạm vi theo Kết nối tri thức với cuộc sống . . . 5
2. Cấu trúc bài kiểm tra 90 phút – 10 điểm . . . 5
3. Ma trận rút gọn và định hướng phân bổ thời gian . . . 6
4. Lộ trình 7 ngày và vòng lặp tự sửa lỗi . . . 6
5. Checklist trước khi chuyển sang đề luyện tập . . . 7

PHẦN II • CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP . . . 8

BÀI 1 • MỆNH ĐỀ . . . 8

1.1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến và phản ví dụ . . . 8
1.2. Phủ định và hai kí hiệu ∀, ∃ . . . 8
1.3. Kéo theo, đảo, tương đương; điều kiện cần và đủ . . . 8
Ví dụ 1 • Nhận diện, phủ định và dùng phản ví dụ . . . 9
Ví dụ 2 • Điều kiện cần, đủ và mệnh đề đảo . . . 9
Luyện nhanh A • Mệnh đề . . . 9

BÀI 2 • TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP . . . 10

2.1. Hai cách cho tập hợp; phần tử, tập con, tập bằng nhau . . . 10
Ví dụ 3 • Chuyển từ tính chất đặc trưng sang liệt kê . . . 10
2.2. Khoảng, đoạn, nửa khoảng và trục số . . . 10
2.3. Giao, hợp, hiệu và phần bù . . . 11
Ví dụ 4 • Bốn phép toán trên khoảng số . . . 11
2.4. Số tập con và bài toán đếm bằng sơ đồ Venn . . . 11
Ví dụ 5 • Đếm học sinh không tham gia môn nào . . . 12
Luyện nhanh B • Tập hợp . . . 12

PHẦN III • CHƯƠNG II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN . . . 13

BÀI 3 • BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN . . . 13

3.1. Định nghĩa và nghiệm . . . 13
3.2. Ba bước biểu diễn miền nghiệm . . . 13
Ví dụ 6 • Từ đường bờ đến miền nghiệm . . . 14

BÀI 4 • HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN . . . 14

4.1. Miền nghiệm của hệ là phần giao . . . 14
Ví dụ 7 • Miền tam giác và giá trị tại đỉnh . . . 14
4.2. Mô hình hóa bài toán thực tiễn . . . 14

Luyện nhanh C • Bất phương trình và hệ . . . 15

PHẦN IV • CHƯƠNG III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC . . . 16

BÀI 5 • GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180° . . . 16

5.1. Định nghĩa bằng nửa đường tròn đơn vị . . . 16

5.2. Bảng giá trị cần thuộc . . . 16

5.3. Hai góc bù nhau, hai góc phụ nhau . . . 17

5.4. Các hằng đẳng thức và cách tìm giá trị còn lại . . . 17

Ví dụ 8 • Biết côsin của một góc tù . . . 17

Ví dụ 9 • Giá trị biểu thức nhờ góc bù . . . 17

BÀI 6 • HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC . . . 17

6.1. Định lí côsin – khi có hai cạnh và góc xen giữa hoặc ba cạnh . . . 18

Ví dụ 10 • Tính cạnh và diện tích . . . 18

6.2. Định lí sin – cặp cạnh/góc đối diện và bán kính ngoại tiếp . . . 18

Ví dụ 11 • Tính cạnh bằng định lí sin . . . 18

6.3. Bốn công thức diện tích – chọn theo dữ kiện . . . 19

Ví dụ 12 • Tam giác 13–14–15 . . . 19

6.4. Giải tam giác và bài toán thực tiễn . . . 19

Ví dụ 13 • Khoảng cách qua vật cản . . . 19

Luyện nhanh D • Lượng giác và tam giác . . . 19

PHẦN V • CHƯƠNG IV: CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ VECTƠ . . . 21

BÀI 7 • VECTƠ, GIÁ, PHƯƠNG, HƯỚNG VÀ ĐỘ DÀI . . . 21

7.1. Vectơ là đoạn thẳng có hướng . . . 21

7.2. Cùng phương → chưa chắc cùng hướng → chưa chắc bằng nhau . . . 21

Ví dụ 14 • Chứng minh hai vectơ bằng nhau . . . 21

Ví dụ 15 • Độ dài không xác định vectơ . . . 22

Luyện nhanh E • Vectơ . . . 22

PHẦN VI • PHIẾU CÔNG THỨC & QUY TẮC RA QUYẾT ĐỊNH . . . 23

6.1. Mệnh đề và tập hợp . . . 23

6.2. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 23

6.3. Lượng giác và tam giác . . . 23

6.4. Vectơ: chuỗi kiểm tra không bỏ sót điều kiện . . . 23

PHẦN VII • ĐỀ LUYỆN TẬP BÁM SÁT MA TRẬN . . . 24

PHẦN I • TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (3,0 ĐIỂM) . . . 24

PHẦN II • TRẮC NGHIỆM ĐÚNG–SAI (2,0 ĐIỂM) . . . 26

PHẦN III • TRẢ LỜI NGẮN (2,0 ĐIỂM) . . . 26

PHẦN IV • TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) . . . 27

PHẦN VIII • ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT . . . 28

8.1. Đáp án nhanh . . . 28

Phần I – Mỗi câu 0,25 điểm . . . 28

Phần II – Đúng–sai . . . 28

Phần III – Trả lời ngắn . . . 28

8.2. Giải thích Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án . . . 28

8.3. Giải thích Phần II – Đúng–sai . . . 29

Câu 1 • Tập hợp . . . 29

Câu 2 • Bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 29

8.4. Lời giải Phần III – Trả lời ngắn . . . 29

Câu 1 • Đáp số 32 . . . 29

Câu 2 • Đáp số 8 . . . 29

Câu 3 • Đáp số −5,5 . . . 29

Câu 4 • Đáp số 7 . . . 29

8.5. Lời giải Phần IV – Tự luận . . . 29

Câu 1 • Phép toán tập hợp (1,0 điểm) . . . 29

Câu 2 • Khoảng cách qua hồ nước (1,0 điểm) . . . 30

Câu 3 • Phương án sản xuất tối ưu (1,0 điểm) . . . 30

PHẦN IX • PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU TOÀN BỘ BẢNG ĐẶC TẢ . . . 32

9.1. Phiếu tự đánh giá sau khi chấm đề . . . 33

9.2. Nguồn và căn cứ biên soạn . . . 33

PHẦN I • BẢN ĐỒ BÀI KIỂM TRA & CÁCH DÙNG ĐỀ CƯƠNG

Minh bạch về nguồn đề – điều cần biết trước khi học

Tệp **MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA Kì I.docx** do người dùng cung cấp gồm mục tiêu, ma trận và bảng đặc tả; **không có đề thi hoàn chỉnh và không có đáp án chính thức**. Vì vậy, đề cương này không gắn nhãn bất kì câu mới nào là "đề gốc".

Toàn bộ mô tả câu hỏi trong bảng đặc tả được đối chiếu ở Phần IX. Đề 90 phút ở Phần VII là **đề luyện tập mới, được xây dựng đúng số câu, đúng mạch kiến thức và mức độ của ma trận**; mọi câu đều có đáp án hoặc lời giải ở Phần VIII.

1. Phạm vi theo Kết nối tri thức với cuộc sống

Bố cục ôn tập theo Toán 10 – Tập một, bộ **Kết nối tri thức với cuộc sống**: Bài 1–2 (Mệnh đề; Tập hợp và các phép toán), Bài 3–4 (Bất phương trình; Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn), Bài 5–6 (Giá trị lượng giác; Hệ thức lượng trong tam giác) và **chỉ Bài 7** (Các khái niệm mở đầu về vectơ). Các phép cộng vectơ, tích vectơ với một số, tọa độ vectơ và tích vô hướng không được đưa vào trọng tâm vì ma trận chưa yêu cầu.

Chuyên đề	Bài SGK tương ứng	Trọng tâm phải nắm
Mệnh đề và tập hợp	Bài 1–2	Mệnh đề, phủ định, kéo theo/đảo/tương đương; ∀, ∃; tập con, khoảng/đoạn; giao, hợp, hiệu, phần bù.
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Bài 3–4	Nghiệm; biểu diễn miền nghiệm; giao các nửa mặt phẳng; mô hình hóa và bài toán tối ưu.
Hệ thức lượng trong tam giác	Bài 5–6	Giá trị lượng giác của góc 0°–180°; góc bù/phụ; định lí sin, côsin; diện tích; giải tam giác và thực tiễn.
Vectơ	Bài 7	Điểm đầu/cuối, độ dài, giá; cùng phương/hướng; bằng nhau, đối nhau; vectơ-không.

2. Cấu trúc bài kiểm tra 90 phút – 10 điểm

Phần	Số lượng	Điểm	Cách làm hiệu quả
I. Trắc nghiệm nhiều phương án	12 câu	3,0 (0,25/câu)	Đọc đúng điều kiện; loại trừ phương án; không để trống.
II. Trắc nghiệm đúng–sai	2 câu, mỗi câu 4 ý	2,0	Làm độc lập từng ý. Đúng 1/2/3/4 ý được 0,1/0,25/0,5/1,0 điểm cho mỗi câu.
III. Trả lời ngắn	4 câu	2,0 (0,5/câu)	Tính trên nháp; ghi đúng dạng số, dấu và đơn vị theo yêu cầu.
IV. Tự luận	3 câu	3,0 (1,0/câu)	Viết công thức/lập luận trước khi thay số; trình bày đủ bước để được điểm thành phần.

Cách đếm số câu trong ma trận

Có **21 câu được đánh số** (12 + 2 + 4 + 3). Nếu tách 8 ý đúng–sai thành các lệnh hỏi riêng, phần trắc nghiệm có 12 + 8 + 4 = **24 lệnh hỏi**, cộng 3 câu tự luận. Hai cách đếm này không mâu thuẫn.

3. Ma trận rút gọn và định hướng phân bổ thời gian

Mạch kiến thức	Nhiều phương án	Đúng–sai	Trả lời ngắn	Tự luận	Tổng điểm
Mệnh đề – tập hợp	4 câu	1 câu (4 ý)	2 câu	1 câu	4,0
Bất phương trình – hệ bất phương trình	2 câu	1 câu (4 ý)	—	1 câu	2,5
Lượng giác – hệ thức lượng	4 câu	—	2 câu	1 câu	3,0
Khái niệm vectơ	2 câu	—	—	—	0,5

Nhận xét: Mệnh đề–tập hợp chiếm tỉ trọng cao nhất (4 điểm), tiếp theo là lượng giác–hệ thức lượng (3 điểm). Riêng câu tự luận tối ưu bằng hệ bất phương trình ở mức vận dụng cao cần luyện cả vẽ miền nghiệm lẫn lập bảng giá trị tại đỉnh.

Mốc	Việc nên làm	Thời gian gợi ý
Bắt đầu	Đọc lướt, đánh dấu câu chắc chắn; kiểm tra đủ trang và dữ kiện.	2 phút
Phần I	12 câu nhiều phương án.	20 phút
Phần II	8 ý đúng–sai; ghi căn cứ ngắn cho ý chưa chắc.	18 phút
Phần III	4 câu trả lời ngắn; kiểm tra dấu và làm tròn.	15 phút
Phần IV	3 câu tự luận, ưu tiên câu có thể viết ngay công thức.	30 phút
Kết thúc	Soát đáp án, biểu đồ, dấu bờ, số 0, đơn vị và phần bù.	5 phút

4. Lộ trình 7 ngày và vòng lặp tự sửa lỗi

Ngày	Nhiệm vụ chính	Sản phẩm cần có
1	Mệnh đề, phủ định và ∀, ∃.	1 trang ví dụ–phản ví dụ; làm lại 5 câu đầu Chương I.
2	Tập hợp, khoảng/đoạn và các phép toán.	Sơ đồ Venn/trục số cho mọi phép toán; bài thực tế.
3	Miền nghiệm của bất phương trình và hệ.	Tự vẽ ít nhất 3 hình, ghi rõ bờ và điểm thử.
4	Giá trị lượng giác; góc bù/phụ; hằng đẳng thức.	Bảng giá trị đặc biệt không nhìn tài liệu.
5	Định lí sin/côsin, diện tích, giải tam giác.	Sơ đồ chọn công thức; 2 bài thực tiễn.
6	Khái niệm vectơ và ôn lỗi còn sót.	Hoàn thành checklist; xem lại sổ lỗi.
7	Làm Phần VII đúng 90 phút; chấm theo Phần VIII.	Phiếu thống kê lỗi và thời gian; làm lại câu sai.

Vòng lặp 4 bước sau mỗi lần luyện

1. **Đánh dấu:** sai kiến thức (K), sai biến đổi (B), đọc nhầm (Đ), hết thời gian (T).
2. **Viết lỗi trong một câu:** ví dụ “Quên ∀ đổi thành ∃ khi phủ định”.
3. **Giải lại không nhìn đáp án**, rồi nêu quy tắc giúp tránh lỗi.
4. **Làm lại sau 24 giờ và 3 ngày.** Chỉ bỏ khỏi sổ lỗi khi đúng hai lần liên tiếp.

5. Checklist trước khi chuyển sang đề luyện tập

- ☐ Phủ định được mệnh đề chứa ∀, ∃ và nêu được phản ví dụ khi một mệnh đề sai.
- ☐ Phân biệt phần tử thuộc tập hợp với tập hợp là tập con; dùng đúng ngoặc ở vô cực.
- ☐ Tính được giao, hợp, hiệu, phần bù và số tập con; giải bài đếm bằng sơ đồ Venn.
- ☐ Vẽ đường bờ, chọn điểm thử, tô đúng miền nghiệm; biết khi nào bờ được tính.
- ☐ Tìm giao điểm các đường bờ và lập bảng giá trị của biểu thức tại các đỉnh miền nghiệm.
- ☐ Thuộc giá trị lượng giác đặc biệt, dấu trên nửa đường tròn và quan hệ hai góc bù nhau.
- ☐ Chọn đúng định lí sin/côsin hoặc công thức diện tích theo dữ kiện; kiểm tra đơn vị.
- ☐ Giải thích cùng phương khác cùng hướng và hai vectơ bằng nhau cần đủ hai điều kiện.

PHẦN II • CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Mục tiêu: nhận diện và lập mệnh đề phủ định; dùng ∀, ∃; diễn đạt điều kiện cần/đủ; chuyển giữa hai cách cho tập hợp; thao tác thành thạo trên tập hợp và khoảng số; giải bài đếm thực tế.

BÀI 1 • MỆNH ĐỀ

1.1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến và phản ví dụ

Mệnh đề là một khẳng định có tính đúng hoặc sai, không vừa đúng vừa sai. Câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán không phải mệnh đề. Khẳng định chứa biến như $P(n): n^2 > 9$ chưa có tính đúng–sai cho đến khi thay n bằng một giá trị cụ thể trong tập xác định; đó là **mệnh đề chứa biến**.

Câu	Có phải mệnh đề?	Giải thích
"9 là số chính phương."	Có, đúng	$9 = 3^2$.
"$x + 2 > 5$."	Chưa phải	Đúng hay sai còn phụ thuộc x; đây là mệnh đề chứa biến.
"Bạn đã ôn bài chưa?"	Không	Câu hỏi.
"Mọi số nguyên tố đều lẻ."	Có, sai	2 là phản ví dụ.

> **Muốn chứng minh một mệnh đề "mọi …" là sai?**
>
> Chỉ cần **một phản ví dụ** thuộc tập đang xét nhưng không thỏa mãn kết luận. Ngược lại, một ví dụ đúng không đủ để khẳng định mệnh đề đúng với mọi trường hợp.

1.2. Phủ định và hai kí hiệu ∀, ∃

Phủ định của mệnh đề P, kí hiệu $\overline{P}$, đúng khi P sai và sai khi P đúng. Khi phủ định mệnh đề lượng từ: **đổi ∀ thành ∃, đổi ∃ thành ∀, giữ nguyên miền xét và phủ định vị từ**.

$$\overline{\forall x \in X,\ P(x)} \equiv \exists x \in X,\ \overline{P(x)}$$

$$\overline{\exists x \in X,\ P(x)} \equiv \forall x \in X,\ \overline{P(x)}$$

Mệnh đề ban đầu	Mệnh đề phủ định đúng
$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$	$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 0$
$\exists n \in \mathbb{Z},\ n + 1 = 0$	$\forall n \in \mathbb{Z},\ n + 1 \neq 0$
"Mọi học sinh trong nhóm đều đã nộp bài."	"Có ít nhất một học sinh trong nhóm chưa nộp bài."

> **Bẫy thường gặp**
>
> Phủ định của "$>$" là "$\leq$", của "$\geq$" là "$<$", của "$=$" là "$\neq$". **Không đổi miền** $\mathbb{R}$ thành miền khác và không chỉ đổi dấu mà quên đổi ∀/∃.

1.3. Kéo theo, đảo, tương đương; điều kiện cần và đủ

Với hai mệnh đề P, Q: mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng mà Q sai. Mệnh đề đảo của $P \Rightarrow Q$ là $Q \Rightarrow P$; mệnh đề đảo **không nhất thiết** cùng tính đúng–sai với mệnh đề ban đầu.

- P là **điều kiện đủ** để có Q: chỉ cần P đúng thì Q đúng.
- Q là **điều kiện cần** để có P: muốn P đúng bắt buộc Q phải đúng.

- Nếu cả $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đúng thì $P \Leftrightarrow Q$: P là điều kiện cần và đủ để có Q.

> **Mẹo diễn đạt không bị đảo chiều**
>
> Trong câu "P là điều kiện cần để có Q", hãy viết $Q \Rightarrow P$. Trong câu "P là điều kiện đủ để có Q", viết $P \Rightarrow Q$. Luôn kiểm tra bằng cách thay một ví dụ cụ thể.

Ví dụ 1 • Nhận diện, phủ định và dùng phản ví dụ

Xét $P:\ \forall n \in \mathbb{N},\ n^2+n+1$ là số lẻ. Phát biểu $\overline{P}$ và xét tính đúng–sai của P.

Bước 1 – Phủ định: đổi ∀ thành ∃, giữ $n \in \mathbb{N}$, phủ định "là số lẻ" thành "không là số lẻ" (tức là số chẵn).

$$\overline{P}:\ \exists n \in \mathbb{N},\ n^2+n+1 \text{ là số chẵn}.$$

Bước 2 – Tìm phản ví dụ: thay $n=1$, ta được $1^2+1+1=3$ (lẻ), chưa kết luận được. Thay $n=2$, được $2^2+2+1=7$ (lẻ). Thay $n=3$, được $9+3+1=13$ (lẻ). Cần lập luận tổng quát, không dừng ở vài ví dụ.

Vì $n^2+n=n(n+1)$ là tích của hai số nguyên liên tiếp nên luôn chẵn. Do đó n^2+n+1 luôn lẻ. Vậy P đúng và $\overline{P}$ sai.

> **Rút kinh nghiệm**
>
> Phản ví dụ giúp bác bỏ rất nhanh, nhưng nếu chưa tìm thấy thì phải chứng minh. Với biểu thức có n^2+n, nhóm thành $n(n+1)$ là cách kiểm tra tính chẵn/lẻ đáng nhớ.

Ví dụ 2 • Điều kiện cần, đủ và mệnh đề đảo

Với số nguyên n, đặt P: "n chia hết cho 6" và Q: "n chia hết cho 3". Hãy xác định quan hệ và phát biểu bằng điều kiện cần/đủ.

Ta có $n=6k \Rightarrow n=3(2k)$ nên $P \Rightarrow Q$ đúng. Ngược lại, $n=3$ chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 6, nên $Q \Rightarrow P$ sai.

Vậy P là điều kiện đủ để có Q; Q là điều kiện cần nhưng không đủ để có P. Hai mệnh đề không tương đương.

Luyện nhanh A • Mệnh đề

1. Câu "$x-1=4$" đã là mệnh đề chưa? Vì sao?
2. Lập phủ định của $P:\ \exists x \in \mathbb{R},\ 2x+1=0$.
3. Dùng một phản ví dụ để bác bỏ "Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn số đó".
4. Cho $P \Rightarrow Q$ đúng. Có thể kết luận $Q \Rightarrow P$ đúng không?
5. Phát biểu "n chia hết cho 10 là điều kiện gì để n chia hết cho 5"?

Câu	Đáp án / căn cứ
1	Chưa; đúng–sai còn phụ thuộc x. Đây là mệnh đề chứa biến.
2	$\overline{P}:\ \forall x \in \mathbb{R},\ 2x+1 \neq 0$.
3	Chọn $x=1$: $1^2=1$, không lớn hơn 1 (hoặc $x=0$).
4	Không; mệnh đề đảo có thể sai, cần kiểm tra riêng.
5	Điều kiện đủ: $n \vdots 10 \Rightarrow n \vdots 5$; không phải điều kiện cần (ví dụ $n=5$).

BÀI 2 • TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

2.1. Hai cách cho tập hợp; phần tử, tập con, tập bằng nhau

- **Liệt kê:** $A = \{1; 2; 3\}$. Mỗi phần tử chỉ viết một lần, thứ tự không quan trọng.
- **Nêu tính chất đặc trưng:** $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x < 4\}$.
- $a \in A$: a là một **phần tử** của A. $B \subset A$: mọi phần tử của B đều thuộc A; B là **tập con** của A.
- $A = B$ khi $A \subset B$ và $B \subset A$. Tập rỗng $\varnothing$ không có phần tử nào và là tập con của mọi tập hợp.

> **Phân biệt ∈ và ⊂ bằng một câu**
>
> $2 \in \{1; 2; 3\}$ vì 2 là phần tử. $\{2\} \subset \{1; 2; 3\}$ vì $\{2\}$ là tập hợp chứa một phần tử. Không viết $2 \subset A$ hay $\{2\} \in A$ trừ khi cấu trúc tập hợp đặc biệt cho phép.

Kí hiệu	Tập hợp số	Lưu ý
$\mathbb{N}^*$	Số tự nhiên khác 0	$1; 2; 3; \ldots$
$\mathbb{N}$	Số tự nhiên	$0; 1; 2; 3; \ldots$
$\mathbb{Z}$	Số nguyên	Gồm số âm, 0 và số dương.
$\mathbb{Q}$	Số hữu tỉ	Viết được dưới dạng a/b, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$.
$\mathbb{R}$	Số thực	Gồm hữu tỉ và vô tỉ.

Ví dụ 3 • Chuyển từ tính chất đặc trưng sang liệt kê

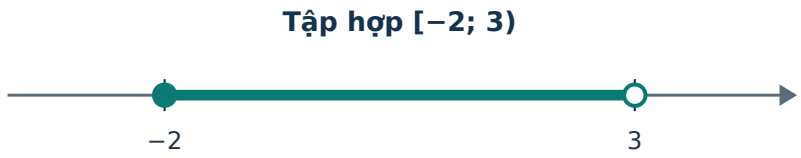
Viết tập $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 3\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4\}$ bằng cách liệt kê.

Với A, chỉ lấy **số nguyên** lớn hơn -2 và nhỏ hơn hoặc bằng 3: $A = \{-1; 0; 1; 2; 3\}$. Với B, phương trình $x^2 = 4$ có hai nghiệm thực $x = \pm 2$ nên $B = \{-2; 2\}$.

> **Sai lầm cần tránh**
>
> Miền $\mathbb{Z}$ hay $\mathbb{R}$ quyết định danh sách nghiệm. Dấu $<$ loại đầu mút, dấu $\leq$ giữ đầu mút. Đừng quên nghiệm âm của $x^2 = a$ với $a > 0$.

2.2. Khoảng, đoạn, nửa khoảng và trục số

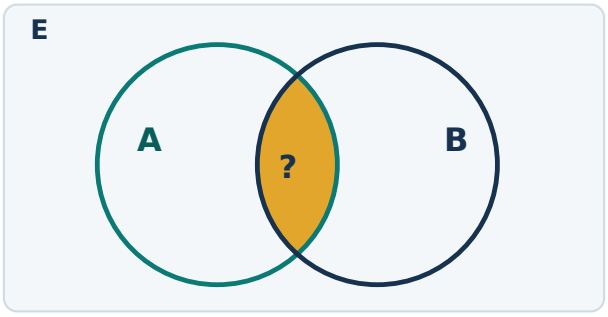
Kí hiệu	Điều kiện tương ứng	Đầu mút trên trục số
$(a; b)$	$a < x < b$	Cả hai đầu rỗng.
$[a; b]$	$a \leq x \leq b$	Cả hai đầu đặc.
$(a; b]$	$a < x \leq b$	a rỗng, b đặc.
$[a; b)$	$a \leq x < b$	a đặc, b rỗng.
$(-\infty; a)$	$x < a$	a rỗng; vô cực luôn dùng ngoặc tròn.
$[a; +\infty)$	$x \geq a$	a đặc; vô cực luôn dùng ngoặc tròn.
$(-\infty; +\infty)$	$x \in \mathbb{R}$	Toàn bộ trục số.



Điểm đặc tại -2 nghĩa là -2 được lấy; điểm rỗng tại 3 nghĩa là 3 không được lấy.

2.3. Giao, hợp, hiệu và phần bù

Phép toán	Định nghĩa	Cách đọc hình/trục số
Giao $A \cap B$	$\{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$	Chỉ phần chung.
Hợp $A \cup B$	$\{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$	Gom tất cả, phần chung chỉ tính một lần.
Hiệu $A \setminus B$	$\{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$	Lấy A rồi bỏ phần thuộc B.
Phần bù $C_E A$	$E \setminus A$ khi $A \subset E$	Những phần tử của E không thuộc A.



Phần tô màu là $A \cap B$: phần tử phải thuộc đồng thời cả hai tập hợp.

Quy trình trên trục số

Vẽ hai tập trên cùng một trục (có thể dùng hai dòng), đánh dấu rõ đầu mút. **Giao:** giữ vùng phủ hai lần. **Hợp:** giữ vùng phủ ít nhất một lần. Sau cùng mới quyết định đầu mút bằng dấu bất đẳng thức.

Ví dụ 4 • Bốn phép toán trên khoảng số

Cho $A = (-\infty; 2]$, $B = (0; 5)$ và $E = \mathbb{R}$. Tính $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ và $C_E A$.

- Giao: phần chung là $0 < x \leq 2$, nên $A \cap B = (0; 2]$.
- Hợp: A phủ đến 2, B nối tiếp đến sát 5, nên $A \cup B = (-\infty; 5)$.
- $A \setminus B$: từ A bỏ $(0; 5)$, còn $(-\infty; 0]$.
- $B \setminus A$: từ B bỏ phần ≤ 2, còn $(2; 5)$.
- $C_E A = \mathbb{R} \setminus (-\infty; 2] = (2; +\infty)$.

Kiểm tra đầu mút: $2 \in A$ nhưng $2 \notin B$; $0 \notin B$ nên vẫn thuộc $A \setminus B$.

2.4. Số tập con và bài toán đếm bằng sơ đồ Venn

Nếu tập A có n phần tử thì mỗi phần tử có hai lựa chọn: được đưa vào một tập con hoặc không. Vì vậy A có 2^n tập con, tính cả $\varnothing$ và chính A.

$$\text{Số tập con của } A = 2^{|A|}, \qquad \text{số tập con khác } A = 2^{|A|} - 1.$$

Với hai tập hữu hạn, công thức bao hàm–loại trừ giúp không đếm lặp phần chung:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Ví dụ 5 • Đếm học sinh không tham gia môn nào

Một nhóm có 35 bạn. Có 20 bạn chọn bóng đá, 15 bạn chọn cầu lông, trong đó 6 bạn chọn cả hai. Hỏi có bao nhiêu bạn không chọn môn nào?

Gọi A, B lần lượt là tập bạn chọn bóng đá và cầu lông. Số bạn chọn ít nhất một môn là $|A \cup B| = 20 + 15 - 6 = 29$. Do đó số bạn không chọn môn nào là $35 - 29 = 6$.

Đừng lấy 20 + 15 = 35 rồi kết luận không có bạn nào ngoài hai môn

Sáu bạn chọn cả hai đã bị tính hai lần. Luôn trừ $|A \cap B|$ một lần trước khi xét phần bù.

Luyện nhanh B • Tập hợp

1. Tập $A = \{1; 2; 3\}$ có bao nhiêu tập con? Kể tên hai tập con khác A.
2. Tính $[-1; 4) \cap [2; 6]$.
3. Tính $(-\infty; 3) \cup [0; 5]$.
4. Cho $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ và A là tập các số chẵn trong E. Tìm $C_E A$.
5. Lớp có 35 bạn; 20 bạn thích A, 15 bạn thích B, 6 bạn thích cả hai. Có bao nhiêu bạn không thích môn nào?
6. Khẳng định $\varnothing \subset A$ đúng với mọi tập A không?

Câu	Đáp án / căn cứ
1	$2^3 = 8$. Ví dụ: $\varnothing$, $\{1\}$, $\{2; 3\}$.
2	$[2; 4)$: giữ 2, không giữ 4.
3	$(-\infty; 5]$.
4	$C_E A = \{1; 3; 5\}$.
5	$35 - (20 + 15 - 6) = 6$ bạn.
6	Đúng; tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

PHẦN III • CHƯƠNG II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Mục tiêu: nhận dạng đúng bậc và số ẩn; kiểm tra nghiệm; biểu diễn miền nghiệm; chuyển điều kiện thực tế thành mô hình; tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của biểu thức bậc nhất trên miền đa giác.

BÀI 3 • BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

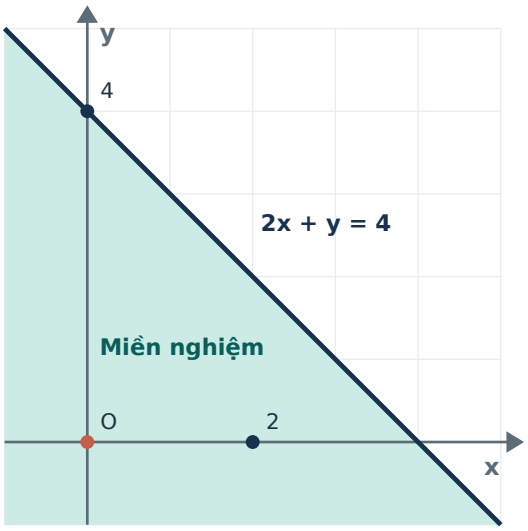
3.1. Định nghĩa và nghiệm

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có một trong các dạng $ax+by+c<0$, $ax+by+c>0$, $ax+by+c\le 0$, $ax+by+c\ge 0$, trong đó a, b **không đồng thời bằng 0**. Cặp $(x_0;y_0)$ là nghiệm nếu thay vào ta được một khẳng định đúng. Tập tất cả các điểm nghiệm trên Oxy là miền nghiệm.

Biểu thức	Có phải BPT bậc nhất hai ẩn?	Vì sao
$2x-y+1\le 0$	Có	Bậc nhất, hai ẩn x, y.
$x+3>0$	Có	Hệ số của y bằng 0; hệ số của x khác 0.
$x^2+y<1$	Không	Có x^2.
$xy\ge 2$	Không	Có tích hai ẩn, không phải bậc nhất.

3.2. Ba bước biểu diễn miền nghiệm

1. **Vẽ đường bờ** $d:\ ax+by+c=0$. Tìm hai điểm trên d (thường là giao với hai trục). Bờ nét liền với $\le, \ge$; nét đứt với $<, >$.
2. **Chọn điểm thử** không thuộc d, thường là $O(0;0)$ nếu $c\neq 0$. Thay tọa độ vào bất phương trình.
3. **Tô miền:** nếu điểm thử là nghiệm thì lấy nửa mặt phẳng chứa điểm đó; nếu không thì lấy nửa còn lại. Ghi chú có lấy bờ hay không.



Ví dụ hình: miền nghiệm của $2x+y-4\le 0$ chứa O và kể cả đường bờ.

Kiểm tra chéo chỉ trong 10 giây

Chọn một điểm rõ ràng nằm trong vùng đã tô và một điểm ngoài vùng. Thay lại vào bất phương trình. Nếu kết quả ngược với hình thì đã tô nhầm nửa mặt phẳng.

Ví dụ 6 • Từ đường bờ đến miền nghiệm

Biểu diễn miền nghiệm của $x - 2y + 2 \geq 0$.

Đường bờ $d:\ x - 2y + 2 = 0$ đi qua $(-2;0)$ và $(0;1)$. Vì dấu $\geq$ nên vẽ d nét liền và lấy cả bờ.

Điểm $O(0;0)$ không thuộc d và $0 - 2 \cdot 0 + 2 = 2 \geq 0$ (đúng). Vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa O, kể cả d.

BÀI 4 • HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

4.1. Miền nghiệm của hệ là phần giao

Nghiệm của hệ phải thỏa mãn **đồng thời** mọi bất phương trình. Vì vậy, biểu diễn từng miền nghiệm trên cùng Oxy rồi lấy phần giao. Nếu miền là đa giác, hãy tìm chính xác các đỉnh bằng cách giải hệ phương trình của hai đường bờ tương ứng.

Kí hiệu ngoặc nhọn và từ "và"

Viết $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$ nghĩa là $x \geq 0$ **và** $y \geq 0$ **và** $x + y \leq 4$. Không lấy hợp của ba miền.

Ví dụ 7 • Miền tam giác và giá trị tại đỉnh

Cho hệ $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 4$. Xác định miền nghiệm và giá trị lớn nhất của $F = 2x + 3y$ trên miền đó.

Hai điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$ giới hạn ở góc phần tư thứ nhất. Đường $x + y = 4$ cắt các trục tại $(4;0), (0;4)$; O thỏa mãn $x + y \leq 4$. Miền nghiệm là tam giác có ba đỉnh $(0;0), (4;0), (0;4)$, kể cả biên.

Đỉnh (x; y)	F = 2x + 3y
$(0;0)$	0
$(4;0)$	8
$(0;4)$	12

Vì F là biểu thức bậc nhất trên miền tam giác, giá trị lớn nhất đạt tại một đỉnh. Vậy $F_{\max} = 12$ tại $(0;4)$.

Vì sao chỉ cần xét đỉnh?

Trên một miền đa giác lồi, giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của biểu thức bậc nhất (nếu có) luôn đạt được tại ít nhất một đỉnh. Nếu miền không bị chặn, phải kiểm tra thêm: giá trị có thể không tồn tại cực trị hữu hạn.

4.2. Mô hình hóa bài toán thực tiễn

1. **Đặt ẩn và đơn vị:** ví dụ x, y là số sản phẩm loại A, B; thường $x, y \geq 0$ và có thể nguyên.
2. **Dịch từng ràng buộc:** "không quá" là $\leq$; "ít nhất" là $\geq$; "tối đa" là $\leq$.
3. **Viết đại lượng mục tiêu:** lợi nhuận, chi phí, thời gian… thành $F = ax + by$.
4. **Tìm phương án tối ưu** rồi kết luận bằng lời, kèm số lượng và đơn vị.

Đừng bỏ điều kiện tự nhiên

Số sản phẩm, số học sinh, số chuyến xe không thể âm; nhiều bài còn yêu cầu nguyên. Sau khi tìm đỉnh, kiểm tra phương án có ý nghĩa thực tế không.

Luyện nhanh C • Bất phương trình và hệ

1. Cặp $(1;2)$ có là nghiệm của $x-y+1\geq 0$ không?
2. Khi biểu diễn $x+y<2$, đường $x+y=2$ có được tính vào miền nghiệm không?
3. Nêu hai điểm trên đường bờ của $2x+y-4=0$.
4. Tìm các đỉnh miền nghiệm của $x\geq 0, y\geq 0, x+y\leq 3$.
5. Với miền ở câu 4, tìm giá trị lớn nhất của $F=x+2y$.
6. Mỗi quyển vở giá 10 nghìn đồng, mỗi bút giá 5 nghìn đồng. Viết bất phương trình cho việc mua x quyển vở, y bút với không quá 100 nghìn đồng.
7. Vì sao $xy\geq 0$ không phải bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
8. Nếu điểm thử không thỏa mãn bất phương trình, chọn nửa mặt phẳng nào?

Câu	Đáp án / căn cứ
1	Có, vì $1-2+1=0\geq 0$.
2	Không; dấu $<$ nên bờ nét đứt và bị loại.
3	$(2;0)$ và $(0;4)$.
4	$(0;0), (3;0), (0;3)$.
5	$F_{\max}=6$ tại $(0;3)$.
6	$10x+5y\leq 100$ (nghìn đồng), cùng $x,y\geq 0$.
7	Có tích xy, không thuộc dạng $ax+by+c$.
8	Nửa mặt phẳng không chứa điểm thử.

PHẦN IV • CHƯƠNG III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

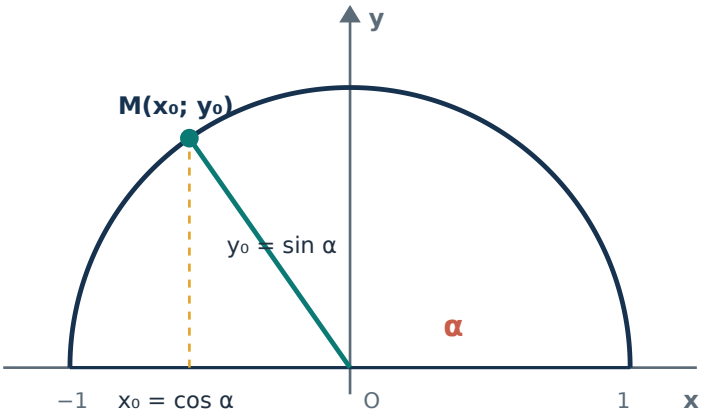
Mục tiêu: xác định dấu và giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180°; dùng quan hệ góc bù/phụ và hằng đẳng thức; chọn đúng công thức để giải tam giác và bài toán đo đạc.

BÀI 5 • GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°

5.1. Định nghĩa bằng nửa đường tròn đơn vị

Trên nửa đường tròn đơn vị, lấy điểm $M(x_0;y_0)$ sao cho $\widehat{xOM}=\alpha$, $0^\circ\le\alpha\le180^\circ$. Khi đó $\sin\alpha=y_0$, $\cos\alpha=x_0$, và khi mẫu khác 0:

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\quad(\cos\alpha\neq0),\qquad \cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\quad(\sin\alpha\neq0).$$



Tung độ y_0 cho sin, hoành độ x_0 cho côsin.

- Với $0^\circ<\alpha<90^\circ$: sin, côsin, tang, côtang đều dương khi xác định.
- Với $90^\circ<\alpha<180^\circ$: $\sin\alpha>0$ nhưng $\cos\alpha<0$, nên tang và côtang âm.
- $\tan90^\circ$ không xác định vì $\cos90^\circ=0$; $\cot0^\circ$ và $\cot180^\circ$ không xác định vì sin bằng 0.

5.2. Bảng giá trị cần thuộc

Góc	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin	0	1/2	√2/2	√3/2	1	√3/2	√2/2	1/2	0
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1/2	−√2/2	−√3/2	−1
tan	0	√3/3	1	√3	—	−√3	−1	−√3/3	0
cot	—	√3	1	√3/3	0	−√3/3	−1	−√3	—

Dấu “—” nghĩa là giá trị không xác định. Có thể suy ra các góc tù bằng quan hệ góc bù thay vì học riêng từng ô.

5.3. Hai góc bù nhau, hai góc phụ nhau

Quan hệ	Công thức	Ghi nhớ
Bù nhau	$\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$	Sin giữ nguyên.
Bù nhau	$\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$	Côsin đổi dấu.
Bù nhau	$\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$; $\cot(180^\circ-\alpha)=-\cot\alpha$	Tang/côtang đổi dấu khi xác định.
Phụ nhau ($0^\circ\le\alpha\le 90^\circ$)	$\sin(90^\circ-\alpha)=\cos\alpha$; $\cos(90^\circ-\alpha)=\sin\alpha$	Sin của góc này bằng côsin góc kia.
Phụ nhau	$\tan(90^\circ-\alpha)=\cot\alpha$; $\cot(90^\circ-\alpha)=\tan\alpha$	Khi các giá trị xác định.

5.4. Các hằng đẳng thức và cách tìm giá trị còn lại

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1,\qquad 1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha},\qquad 1+\cot^2\alpha=\frac{1}{\sin^2\alpha}.$$

Khai căn phải chọn dấu bằng góc đã cho: nếu $90^\circ<\alpha<180^\circ$ thì $\sin\alpha>0$, $\cos\alpha<0$. Sau khi có sin và côsin, tính tang/côtang bằng thương; không dùng máy tính để "đoán" dấu.

Ví dụ 8 • Biết côsin của một góc tù

Cho $\cos\alpha=-3/5$ và $90^\circ<\alpha<180^\circ$. Tính $\sin\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha$.

$$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}.$$

Vì α tù nên $\sin\alpha>0$, do đó $\sin\alpha=4/5$. Suy ra $\tan\alpha=(4/5):(-3/5)=-4/3$ và $\cot\alpha=-3/4$.

Ví dụ 9 • Giá trị biểu thức nhờ góc bù

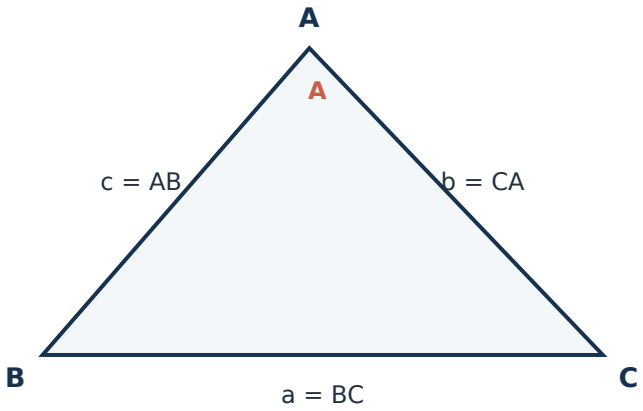
Tính $T=\sin 150^\circ+\cos 120^\circ+\tan 135^\circ$.

Ta có $\sin 150^\circ=\sin 30^\circ=1/2$, $\cos 120^\circ=-\cos 60^\circ=-1/2$, $\tan 135^\circ=-\tan 45^\circ=-1$. Vậy $T=1/2-1/2-1=-1$.

> **Máy tính cầm tay**
>
> Chuyển sang chế độ **DEG** trước khi tính góc theo độ. Với giá trị gần đúng, chỉ làm tròn ở bước cuối; với góc đặc biệt, ưu tiên giá trị chính xác có căn.

BÀI 6 • HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Quy ước trong $\triangle ABC$: $a=BC$, $b=CA$, $c=AB$; R,r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp; $p=(a+b+c)/2$; S là diện tích.



Cạnh a đối diện góc A, cạnh b đối diện góc B, cạnh c đối diện góc C.

6.1. Định lí côsin – khi có hai cạnh và góc xen giữa hoặc ba cạnh

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A, \qquad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

Viết vòng tròn: $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B$ và $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.

Ví dụ 10 • Tính cạnh và diện tích

Cho $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính BC và diện tích tam giác.

$$BC^2 = 8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 64 + 25 - 40 = 49.$$

Vậy $BC = 7$. Diện tích $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$ (đơn vị diện tích).

6.2. Định lí sin – cặp cạnh/góc đối diện và bán kính ngoại tiếp

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Cảnh báo góc khi dùng arcsin

Từ $\sin B = k$ có thể có B nhọn hoặc $B = 180^\circ - B$ (tù). Phải dùng tổng ba góc, độ dài cạnh đối diện và dữ kiện bài toán để chọn nghiệm; không mặc nhiên lấy góc nhọn.

Ví dụ 11 • Tính cạnh bằng định lí sin

Cho $a = 8$, $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$. Tính b và R.

$$b = \frac{a\sin B}{\sin A} = \frac{8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 8\sqrt{2}, \qquad R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{8}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 8.$$

Vậy $b = 8\sqrt{2}$ và $R = 8$ (cùng đơn vị độ dài với a).

6.3. Bốn công thức diện tích – chọn theo dữ kiện

Dữ kiện nổi bật	Công thức nên dùng
Hai cạnh và góc xen giữa	$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$.
Ba cạnh	Heron: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = (a+b+c)/2$.
Ba cạnh và R	$S = abc/(4R)$.
Nửa chu vi và r	$S = pr$.
Cạnh đáy và chiều cao tương ứng	$S = \frac{1}{2}ah_a$.

Ví dụ 12 • Tam giác 13–14–15

Tính diện tích tam giác có ba cạnh $13, 14, 15$ và bán kính đường tròn nội tiếp.

Nửa chu vi $p = (13+14+15)/2 = 21$. Áp dụng Heron:

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

Từ $S = pr$, suy ra $r = S/p = 84/21 = 4$. Vậy $S = 84$ và $r = 4$ (đơn vị tương ứng).

6.4. Giải tam giác và bài toán thực tiễn

Dữ kiện	Đường đi gợi ý
Hai cạnh + góc xen giữa	Côsin tìm cạnh thứ ba → côsin hoặc sin tìm góc → tổng góc 180°.
Ba cạnh	Côsin tìm góc → tổng góc; Heron nếu cần diện tích.
Một cạnh + hai góc	Tổng góc tìm góc còn lại → định lí sin tìm các cạnh.
Khoảng cách không đo trực tiếp	Chọn điểm quan sát tạo tam giác; đo hai cạnh/góc hoặc cạnh/hai góc rồi chọn định lí phù hợp.

Ví dụ 13 • Khoảng cách qua vật cản

Hai điểm A, B bị vật cản ngăn cách. Từ điểm C đo được $CA = 7$ km, $CB = 9$ km và $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Tính AB, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

$$AB^2 = 7^2 + 9^2 - 2\cdot 7\cdot 9\cdot\cos 60^\circ = 67 \quad\Rightarrow\quad AB = \sqrt{67} \approx 8{,}19 \text{ km}.$$

Kết luận phải có đơn vị và mức làm tròn theo yêu cầu. Hình vẽ chỉ hỗ trợ chọn tam giác; kết quả dựa trên số đo đã cho.

Bốn lượt kiểm tra sau khi giải tam giác

① Tổng góc bằng 180°? ② Cạnh lớn hơn có đối diện góc lớn hơn? ③ Ba cạnh thỏa mãn bất đẳng thức tam giác? ④ Đã giữ đúng đơn vị và chỉ làm tròn cuối cùng?

Luyện nhanh D • Lượng giác và tam giác

1. Tính $\sin 135^\circ$ và $\cos 135^\circ$.
2. Cho $\sin\alpha = 3/5$, α tù. Tính $\cos\alpha$.
3. Vì sao $\tan 90^\circ$ không xác định?
4. Cho $AB = 6, AC = 4, \widehat{A} = 60^\circ$. Tính BC^2.
5. Cho $a = 10, A = 30^\circ$. Tính R.

6. Tính diện tích tam giác có $a = 5, b = 6, C = 30^\circ$.
7. Tính diện tích tam giác có ba cạnh $3, 4, 5$ bằng Heron.
8. Nếu chỉ biết ba cạnh và cần một góc, nên dùng định lí nào?

Câu	Đáp án / căn cứ
1	$\sin 135^\circ = \sqrt{2}/2$; $\cos 135^\circ = -\sqrt{2}/2$.
2	$\cos\alpha = -4/5$ vì góc tù có côsin âm.
3	$\cos 90^\circ = 0$ nên thương $\sin/\cos$ không xác định.
4	$BC^2 = 6^2 + 4^2 - 2\cdot 6\cdot 4\cdot 1/2 = 28$.
5	$2R = a/\sin A = 20$, nên $R = 10$.
6	$S = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 6\cdot 1/2 = 7{,}5$.
7	$p = 6$, $S = \sqrt{6\cdot 3\cdot 2\cdot 1} = 6$.
8	Định lí côsin dạng $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$.

PHẦN V • CHƯƠNG IV: CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ VECTƠ

Phạm vi đúng ma trận: nhận biết và thông hiểu khái niệm vectơ; không đi sâu phép toán vectơ ở các bài sau.

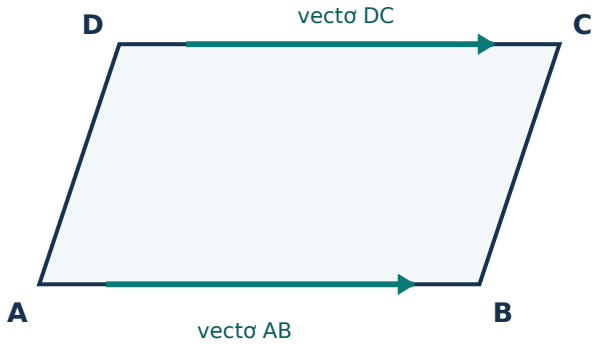
BÀI 7 • VECTƠ, GIÁ, PHƯƠNG, HƯỚNG VÀ ĐỘ DÀI

7.1. Vectơ là đoạn thẳng có hướng

- $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu A, điểm cuối B. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$ khác nhau nếu $A \neq B$.
- Độ dài $|\overrightarrow{AB}| = AB$: khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.
- Giá của $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB (với $A \neq B$).
- Vectơ-không $\vec{0}$ có điểm đầu trùng điểm cuối, độ dài 0. Theo quy ước trong ma trận, vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

7.2. Cùng phương → chưa chắc cùng hướng → chưa chắc bằng nhau

Khái niệm	Điều kiện	Điều chưa đủ để kết luận
Cùng phương	Hai giá song song hoặc trùng nhau.	Chưa biết cùng hướng hay ngược hướng.
Cùng hướng	Đã cùng phương và mũi tên chỉ cùng chiều.	Chưa chắc độ dài bằng nhau.
Ngược hướng	Đã cùng phương và mũi tên chỉ ngược chiều.	Chưa chắc độ dài bằng nhau.
Bằng nhau	**Cùng hướng và cùng độ dài.**	Chỉ cùng độ dài là chưa đủ.
Đối nhau	Ngược hướng và cùng độ dài.	Hai vectơ đối nhau không bằng nhau nếu khác vectơ-không.



Trong hình bình hành $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Ví dụ 14 • Chứng minh hai vectơ bằng nhau

Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Vì $AB \parallel DC$ nên hai vectơ cùng phương. Theo thứ tự đỉnh của hình bình hành, $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng. Mặt khác $AB = DC$ (hai cạnh đối của hình bình hành). Hai vectơ vừa cùng hướng vừa cùng độ dài nên bằng nhau.

Mẫu trình bày hai điều kiện

Không chỉ viết "$AB = DC$ nên hai vectơ bằng nhau". Hãy viết riêng: **(1) cùng hướng; (2) cùng độ dài**, rồi kết luận.

Ví dụ 15 • Độ dài không xác định vectơ

Cho hai đoạn thẳng $MN = PQ = 5$ cm. Có thể kết luận $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ}$ không?

Không. Ta mới chỉ có cùng độ dài. Nếu hai giá khác phương hoặc hai mũi tên ngược hướng thì hai vectơ không bằng nhau. Cần thêm điều kiện cùng hướng.

Luyện nhanh E • Vectơ

1. Xác định điểm đầu, điểm cuối của $\overrightarrow{PQ}$.
2. Tính $|\overrightarrow{AA}|$.
3. Hai vectơ cùng hướng có cùng phương không?
4. Hai vectơ cùng phương có nhất thiết cùng hướng không?
5. Trong hình bình hành $ABCD$, điền vectơ bằng $\overrightarrow{AD}$.
6. Nêu đủ điều kiện để hai vectơ bằng nhau.
7. Hai vectơ đối nhau có độ dài như thế nào?
8. Hình vuông cạnh a có độ dài vectơ đường chéo bằng bao nhiêu?

Câu	Đáp án / căn cứ
1	Điểm đầu P, điểm cuối Q.
2	0; đây là một vectơ-không.
3	Có.
4	Không; có thể ngược hướng.
5	$\overrightarrow{BC}$.
6	Cùng hướng và cùng độ dài.
7	Bằng nhau; hai vectơ ngược hướng.
8	$a\sqrt{2}$.

PHẦN VI • PHIẾU CÔNG THỨC & QUY TẮC RA QUYẾT ĐỊNH

Chỉ dùng phiếu này để ôn lần cuối. Khi luyện đề, hãy tự viết lại công thức từ trí nhớ rồi mới tra cứu.

6.1. Mệnh đề và tập hợp

Tình huống	Công thức / quy tắc
Phủ định lượng từ	$\overline{\forall x, P(x)} \equiv \exists x, \overline{P(x)}$; $\overline{\exists x, P(x)} \equiv \forall x, \overline{P(x)}$.
Kéo theo	$P \Rightarrow Q$: P đủ cho Q; Q cần cho P.
Tương đương	$P \Leftrightarrow Q$ khi cả hai chiều kéo theo đều đúng.
Số tập con	Tập có n phần tử có 2^n tập con.
Đếm hợp	$\lvert A \cup B\rvert = \lvert A\rvert + \lvert B\rvert - \lvert A \cap B\rvert$.
Phần bù	$C_E A = E \setminus A$ với $A \subset E$.

6.2. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bước	Phải làm	Tự kiểm tra
Đường bờ	Vẽ $ax + by + c = 0$ qua hai điểm.	Nét liền cho $\leq, \geq$; nét đứt cho $<, >$.
Điểm thử	Thay một điểm không thuộc bờ, thường là O.	Đúng → lấy phía chứa điểm; sai → lấy phía còn lại.
Hệ	Lấy giao của mọi miền nghiệm.	Mọi điểm được chọn phải thỏa mãn tất cả bất phương trình.
Tối ưu	Tìm đỉnh, thay vào $F = ax + by$, so sánh.	Miền có bị chặn? Phương án có nguyên/đúng đơn vị không?

6.3. Lượng giác và tam giác

Chủ đề	Công thức
Hằng đẳng thức	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$; $\cot\alpha = \cos\alpha/\sin\alpha$.
Góc bù	$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$; cos, tan, cot đổi dấu khi xác định.
Định lí côsin	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.
Định lí sin	$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$.
Diện tích	$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
Nửa chu vi	$p = (a+b+c)/2$; cạnh $a = BC, b = CA, c = AB$.

6.4. Vectơ: chuỗi kiểm tra không bỏ sót điều kiện

Trước khi kết luận

Cùng phương? Xét giá song song hoặc trùng. → **Cùng hướng hay ngược hướng?** Nhìn mũi tên. → **Độ dài có bằng nhau?** Nếu cùng hướng + cùng độ dài thì hai vectơ bằng nhau; nếu ngược hướng + cùng độ dài thì đối nhau.

$\lvert\overrightarrow{AB}\rvert = AB$; $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$; vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ theo quy ước của ma trận.

PHẦN VII • ĐỀ LUYỆN TẬP BÁM SÁT MA TRẬN

Đề luyện tập do tài liệu xây dựng – không phải đề gốc của nhà trường

Thời gian: **90 phút**. Tổng: **10 điểm**. Hãy làm trong một lượt, không xem Phần VIII cho đến khi kết thúc. Cấu trúc, mạch kiến thức và mức độ được đối chiếu ở Phần IX.

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP	ĐỀ LUYỆN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Tổ Toán – Tin	Môn: TOÁN 10 • Năm học 2026–2027
Họ và tên:	Lớp: ..... • Thời gian: 90 phút

PHẦN I • TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (3,0 ĐIỂM)

Chọn **một** phương án đúng trong mỗi câu. Mỗi câu 0,25 điểm.

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là một **mệnh đề**?

A. "Bạn đã làm bài chưa?"
B. "$x + 3 = 7$."
C. "7 là số nguyên tố."
D. "Hãy đọc kĩ đề!"

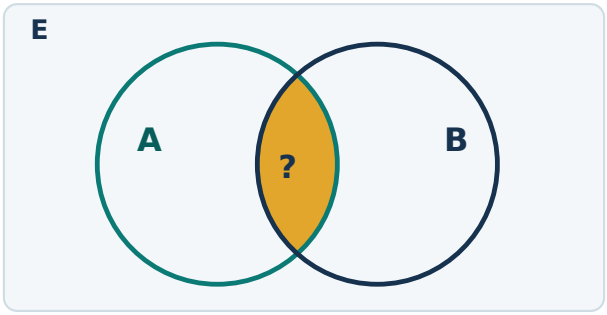
Câu 2. Phủ định của mệnh đề $P:\ \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$ là

A. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \le 0$
B. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \le 0$
C. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$
D. $\forall x \notin \mathbb{R},\ x^2 + 1 \le 0$

Câu 3. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 2\}$ được viết bằng cách liệt kê là

A. $\{-1; 0; 1; 2\}$
B. $\{-2; -1; 0; 1\}$
C. $\{-2; -1; 0; 1; 2\}$
D. $\{-2; -1; 0\}$

Câu 4. Phần tô màu trong biểu đồ Ven sau biểu diễn tập hợp nào?



A. $A \cup B$
B. $A \setminus B$
C. $C_E(A \cap B)$
D. $A \cap B$

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?

A. $x^2 + y \geq 0$ B. $2x - y + 1 < 0$

C. $xy \leq 4$ D. $x + y^2 = 3$

Câu 6. Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x + y \geq 1 \\ 2x - y \leq 3 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x^2 + y \geq 0 \\ x - y \leq 1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} xy > 0 \\ x + y \leq 2 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$

Câu 7. Với mọi góc α trong phạm vi đang học, $\cos(180^\circ - \alpha)$ bằng

A. $\cos\alpha$ B. $\sin\alpha$

C. $-\sin\alpha$ D. $-\cos\alpha$

Câu 8. Cho $\cos\alpha = -3/5$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Giá trị của $\sin\alpha$ là

A. $-4/5$ B. $3/5$

C. $4/5$ D. $16/25$

Câu 9. Trong tam giác ABC với $a = BC, b = CA, c = AB$, định lí côsin phát biểu đúng là

A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

B. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$

C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$

D. $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$

Câu 10. Tam giác ABC có $AB = 4$, $AC = 6$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Diện tích tam giác bằng

A. 12 B. 6

C. $12\sqrt{3}$ D. $6\sqrt{3}$

Câu 11. Khẳng định đúng về vectơ-không là

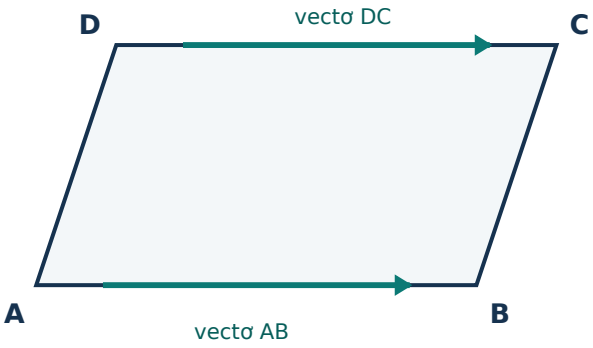
A. Vectơ-không có độ dài bằng 1.

B. Vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

C. Vectơ-không không cùng phương với vectơ nào.

D. Với mọi A, B, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Câu 12. Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
B. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$
C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
D. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$

PHẦN II • TRẮC NGHIỆM ĐÚNG–SAI (2,0 ĐIỂM)

Trong mỗi câu, chọn đúng hoặc sai cho từng ý. Điểm mỗi câu: đúng 1 ý 0,1; đúng 2 ý 0,25; đúng 3 ý 0,5; đúng 4 ý 1,0.

Câu 1. Cho $A = \{1;2;3;4\}$, $B = \{2;4;6\}$ và $E = \{1;2;3;4;5;6\}$. Xét tính đúng–sai của các khẳng định sau.

Ý	Khẳng định	Đúng	Sai
a	$2 \in A$.	☐	☐
b	Hình dưới đây biểu diễn đúng tập hợp $[-2;3)$ trên trục số.	☐	☐
c	$A \cap B = \{1;2;3;4;6\}$.	☐	☐
d	$C_E(A \cup B) = \{5\}$.	☐	☐

Hình dùng cho Câu 1b



Câu 2. Cho bất phương trình $2x - y - 4 \le 0$ và đường thẳng $d:\ 2x - y - 4 = 0$. Xét tính đúng–sai của các khẳng định sau.

Ý	Khẳng định	Đúng	Sai
a	$(1;0)$ là một nghiệm của bất phương trình đã cho.	☐	☐
b	Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **không** chứa $O(0;0)$, kể cả d.	☐	☐
c	Điểm $M(0;5)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình.	☐	☐
d	Mỗi sản phẩm X cần 2 kg nguyên liệu, mỗi sản phẩm Y cần 1 kg. Nếu tổng khối lượng **không vượt quá** 4 kg thì ràng buộc là $2x + y < 4$ với x, y lần lượt là số sản phẩm X, Y.	☐	☐

PHẦN III • TRẢ LỜI NGẮN (2,0 ĐIỂM)

Mỗi câu 0,5 điểm. Chỉ ghi kết quả cuối cùng theo yêu cầu.

Câu 1. Một tập hợp có 5 phần tử. Hỏi tập hợp đó có bao nhiêu tập con? **Đáp số:** .....

Câu 2. Một lớp có 40 học sinh. Có 24 bạn chơi bóng đá, 17 bạn chơi cầu lông và 9 bạn chơi cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn không chơi môn nào trong hai môn trên? **Đáp số:** .....

Câu 3. Cho $\sin\alpha = 3/5$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $P = 5\cos\alpha + 2\tan\alpha$, viết kết quả dưới dạng số thập phân. **Đáp số:** .....

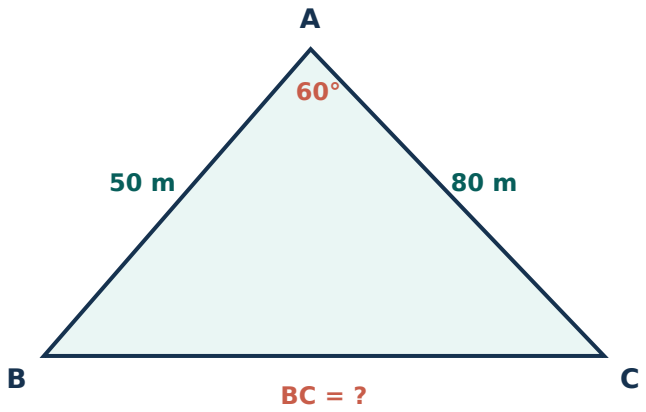
Câu 4. Tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC. **Đáp số:** .....

PHẦN IV • TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho $E = \{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10\}$, A là tập các số chẵn thuộc E và B là tập các số chia hết cho 3 thuộc E.

a) Liệt kê các phần tử của A, B. b) Tính $A \cap B$, $A \cup B$ và $C_E A$.

Câu 2 (1,0 điểm). Hai vị trí B, C bị hồ nước ngăn cách. Người ta chọn điểm A, đo được $AB = 50$ m, $AC = 80$ m và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính khoảng cách BC.



Câu 3 (1,0 điểm). Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm X và Y. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm X, Y (x, y nguyên không âm). Tổng số sản phẩm không vượt quá 40; lượng nguyên liệu cho mỗi sản phẩm X, Y lần lượt là 2 kg và 1 kg, với tối đa 60 kg nguyên liệu. Lợi nhuận mỗi sản phẩm X, Y lần lượt là 400 nghìn đồng và 300 nghìn đồng.

a) Viết hệ bất phương trình biểu thị các ràng buộc và biểu thức lợi nhuận F (nghìn đồng).
b) Xác định các đỉnh của miền phương án và tìm phương án để lợi nhuận lớn nhất. Tính lợi nhuận đó.

> **Dừng lại trước khi chấm**
>
> Đã điền đủ 12 lựa chọn và 8 ý đúng–sai? Đã ghi 4 đáp số? Tự luận đã có công thức, thay số, kết luận và đơn vị? Chỉ mở Phần VIII sau khi hoàn tất soát bài.

PHẦN VIII • ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Cách dùng phần lời giải

Trước hết tự chấm bằng đáp án nhanh. Với câu sai, che lời giải và làm lại; chỉ đọc từng dòng khi thực sự bí. Ghi lỗi theo bốn nhóm K (kiến thức), B (biến đổi), Đ (đọc đề), T (thời gian) để ôn lại có mục tiêu.

8.1. Đáp án nhanh

Phần I – Mỗi câu 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	B	D	B	A	D	C	A	D	B	C

Phần II – Đúng–sai

Câu	a	b	c	d
1	Đúng	Đúng	Sai	Đúng
2	Đúng	Sai	Đúng	Sai

Phần III – Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
Đáp số	32	8	−5,5	7

Phần IV: Câu 1 và Câu 2 xem kết quả cùng thang điểm bên dưới; Câu 3: 20 sản phẩm X, 20 sản phẩm Y, lợi nhuận lớn nhất 14 triệu đồng.

8.2. Giải thích Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1 — C. "7 là số nguyên tố" là khẳng định đúng, nên là mệnh đề. A là câu hỏi, D là câu mệnh lệnh; B chứa biến x nên chưa có tính đúng–sai khi chưa biết x.

Câu 2 — A. Phủ định của $\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$ là $\exists x \in \mathbb{R}, \overline{P(x)}$. Phủ định của $x^2+1>0$ là $x^2+1 \le 0$.

Câu 3 — B. Các số nguyên thỏa mãn $-2 \le x < 2$ là $-2, -1, 0, 1$. Lấy -2 vì dấu $\le$, không lấy 2 vì dấu $<$.

Câu 4 — D. Phần tô màu là phần chung của A và B, tức $A \cap B$.

Câu 5 — B. $2x - y + 1 < 0$ có dạng $ax + by + c < 0$. A có x^2, C có tích xy, D là phương trình và có y^2.

Câu 6 — A. Cả hai bất phương trình ở A đều bậc nhất với cùng hai ẩn x, y. B có x^2, C có xy, D là hệ phương trình.

Câu 7 — D. Hai góc bù nhau có côsin đối nhau: $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$.

Câu 8 — C. $\sin^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25$. Vì α tù nên $\sin\alpha > 0$, do đó $\sin\alpha = 4/5$.

Câu 9 — A. Định lí côsin cho cạnh a đối diện góc A: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

Câu 10 — D. $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$.

Câu 11 — B. Theo quy ước trong nội dung kiểm tra, vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ. Vectơ-không có độ dài 0.

Câu 12 — C. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng, đồng thời $AB = DC$ do hai cạnh đối của hình bình hành. Vậy chúng bằng nhau.

8.3. Giải thích Phần II – Đúng–sai

Câu 1 • Tập hợp

- **a) Đúng.** Phần tử 2 xuất hiện trong $A=\{1;2;3;4\}$ nên $2\in A$.
- **b) Đúng.** Điểm đặc tại -2 biểu thị -2 được lấy; điểm rỗng tại 3 biểu thị 3 bị loại. Đó là $[-2;3)$.
- **c) Sai.** Giao chỉ gồm phần tử chung: $A\cap B=\{2;4\}$. Tập $\{1;2;3;4;6\}$ không phải $A\cap B$.
- **d) Đúng.** $A\cup B=\{1;2;3;4;6\}$. Trong $E=\{1;2;3;4;5;6\}$ chỉ còn 5 không thuộc hợp, nên $C_E(A\cup B)=\{5\}$.

Câu 2 • Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- **a) Đúng.** Thay $(1;0)$: $2\cdot 1-0-4=-2\le 0$.
- **b) Sai.** Thay $O(0;0)$: $-4\le 0$, đúng. Vậy miền nghiệm là phía **chứa** O, kể cả d vì dấu $\le$.
- **c) Đúng.** Thay $M(0;5)$: $2\cdot 0-5-4=-9\le 0$, nên M thuộc miền nghiệm.
- **d) Sai.** "Không vượt quá 4 kg" nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 4, phải viết $2x+y\le 4$ (cùng $x,y\ge 0$), không phải dấu $<$.

> **Tự chấm đúng–sai theo ma trận**
>
> Mỗi câu được tính riêng: đúng 1 ý 0,1 điểm; 2 ý 0,25; 3 ý 0,5; 4 ý 1,0. Không cộng điểm theo số ý đúng ở cả hai câu rồi mới quy đổi.

8.4. Lời giải Phần III – Trả lời ngắn

Câu 1 • Đáp số 32

Tập có 5 phần tử có $2^5=32$ tập con (bao gồm $\varnothing$ và chính tập đã cho).

Câu 2 • Đáp số 8

Số học sinh chơi ít nhất một môn: $24+17-9=32$. Phải trừ 9 vì nhóm chơi cả hai môn bị đếm hai lần. Số bạn không chơi môn nào: $40-32=8$.

Câu 3 • Đáp số −5,5

Ta có $\cos^2\alpha=1-(3/5)^2=16/25$. Vì α tù nên $\cos\alpha=-4/5$ và $\tan\alpha=(3/5):(-4/5)=-3/4$.

$$P=5\left(-\frac{4}{5}\right)+2\left(-\frac{3}{4}\right)=-4-\frac{3}{2}=-\frac{11}{2}=-5{,}5.$$

Câu 4 • Đáp số 7

Áp dụng định lí côsin:

$$BC^2=AC^2+AB^2-2\cdot AC\cdot AB\cdot\cos A=8^2+5^2-2\cdot 8\cdot 5\cdot\frac{1}{2}=49.$$

Vì $BC>0$ nên $BC=7$.

8.5. Lời giải Phần IV – Tự luận

Câu 1 • Phép toán tập hợp (1,0 điểm)

a) Liệt kê đúng hai tập:

$$A=\{2;4;6;8;10\},\qquad B=\{3;6;9\}.$$

b) Phần chung chỉ có 6; hợp gom mọi phần tử không lặp; phần bù lấy trong E nhưng ngoài A:

$$A \cap B = \{6\}, \qquad A \cup B = \{2;3;4;6;8;9;10\}.$$
$$C_E A = \{1;3;5;7;9\}.$$

Nội dung	Điểm gợi ý
Liệt kê đúng A, B	0,25
Tính đúng $A \cap B$	0,25
Tính đúng $A \cup B$	0,25
Tính đúng $C_E A$	0,25

Câu 2 • Khoảng cách qua hồ nước (1,0 điểm)

Xét tam giác ABC, biết hai cạnh $AB = 50$ m, $AC = 80$ m và góc xen giữa $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Áp dụng định lí côsin cho cạnh BC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$$
$$= 50^2 + 80^2 - 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot \cos 60^\circ = 2500 + 6400 - 4000 = 4900.$$

Vậy $BC = \sqrt{4900} = 70$ m. Khoảng cách giữa hai vị trí B, C là **70 mét**.

Nội dung	Điểm gợi ý
Nêu và viết đúng định lí côsin cho BC	0,40
Thay số, tính $BC^2 = 4900$	0,35
Kết luận $BC = 70$ m	0,25

Câu 3 • Phương án sản xuất tối ưu (1,0 điểm)

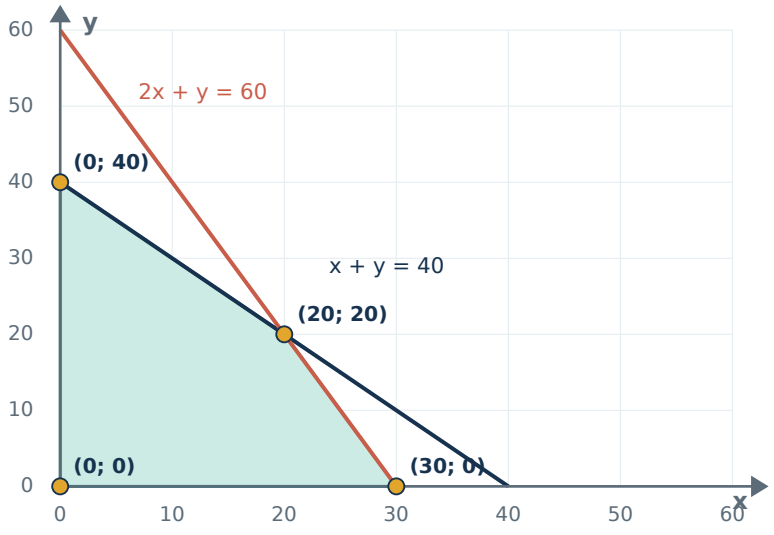
a) Từ “tổng số sản phẩm không vượt quá 40” và “tối đa 60 kg nguyên liệu”, ta có mô hình:

$$\begin{cases} x + y \le 40, \\ 2x + y \le 60, \\ x \ge 0,\ y \ge 0,\ x, y \in \mathbb{Z}, \end{cases} \qquad F = 400x + 300y \ (\text{nghìn đồng}).$$

b) Trước hết xét miền hình học với $x, y \ge 0$. Đường $x + y = 40$ cắt hai trục tại $(40;0), (0;40)$, nhưng $(40;0)$ không thỏa mãn $2x + y \le 60$. Đường $2x + y = 60$ cắt trục hoành tại $(30;0)$. Giao của hai đường:

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ 2x + y = 60 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 20 \\ y = 20. \end{cases}$$

Do đó miền phương án là tứ giác có bốn đỉnh $(0;0), (30;0), (20;20), (0;40)$, kể cả biên.



Miền gạch/tô màu thỏa mãn đồng thời hai ràng buộc và $x, y \geq 0$.

Đỉnh (x; y)	F = 400x + 300y (nghìn đồng)	Lợi nhuận
$(0;0)$	0	0 đồng
$(30;0)$	$12\,000$	12 triệu đồng
$(20;20)$	$14\,000$	14 triệu đồng
$(0;40)$	$12\,000$	12 triệu đồng

Biểu thức bậc nhất F đạt giá trị lớn nhất tại một đỉnh của miền đa giác. Đỉnh $(20;20)$ có tọa độ nguyên nên thỏa mãn điều kiện số sản phẩm. Vậy xưởng cần sản xuất **20 sản phẩm X và 20 sản phẩm Y**; lợi nhuận lớn nhất là **14 000 nghìn đồng = 14 triệu đồng**.

Nội dung	Điểm gợi ý
Lập đúng hệ ràng buộc và F	0,25
Xác định đúng bốn đỉnh của miền phương án	0,30
Thay đủ bốn đỉnh và so sánh giá trị F	0,25
Kết luận phương án và lợi nhuận với đơn vị	0,20

PHẦN IX • PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU TOÀN BỘ BẢNG ĐẶC TẢ

Bảng sau chuẩn hóa chính tả và kí hiệu nhưng giữ đủ yêu cầu của từng mục trong DOCX. “Vị trí ôn” trỏ đến phần lý thuyết/ví dụ; “Đề luyện” trỏ đến câu tương ứng trong Phần VII. TN = nhiều phương án; ĐS = đúng–sai; TLN = trả lời ngắn; TL = tự luận.

Nguồn	Yêu cầu trong bảng đặc tả	Vị trí ôn	Đề luyện
1.1 • TN1	Nhận biết mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.	II • Bài 1, mục 1.1–1.2	TN1
1.1 • TN2	Hiểu ý nghĩa kí hiệu phổ biến ∀ và tồn tại ∃.	II • mục 1.2	TN2
1.2 • TN3	Cho tập hợp bằng liệt kê phần tử hoặc nêu tính chất đặc trưng.	II • mục 2.1, Ví dụ 3	TN3
1.2 • ĐS1a	Dùng đúng kí hiệu tập hợp; nhận biết các khoảng, đoạn, nửa khoảng và kí hiệu vô cực.	II • mục 2.1–2.2	ĐS1a
1.2 • ĐS1b	Biểu diễn khoảng/đoạn trên trục số; lấy ví dụ tập hợp, tập con, hai tập bằng nhau.	II • mục 2.1–2.2	ĐS1b
1.2 • TLN1	Tìm số tập con của một tập hợp.	II • mục 2.4	TLN1
1.3 • TN4	Dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao hoặc hợp của hai tập hợp.	II • mục 2.3	TN4
1.3 • ĐS1c, TL1	Thực hiện giao, hợp và phần bù của một tập con (mức thông hiểu).	II • Ví dụ 4	ĐS1c; TL1
1.3 • ĐS1d	Thực hiện các phép toán giao, hợp, phần bù ở mức vận dụng.	II • Ví dụ 4–5	ĐS1d
1.3 • TLN2	Giải bài toán thực tế bằng các phép toán tập hợp.	II • Ví dụ 5	TLN2
2.1 • TN5	Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn.	III • mục 3.1	TN5
2.1 • ĐS2a	Nhận biết nghiệm và miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ.	III • mục 3.1–3.2	ĐS2a
2.1 • ĐS2b,2c	Mô tả miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.	III • mục 3.2, Ví dụ 6	ĐS2b,2c
2.1 • ĐS2d	Chuyển điều kiện thực tế về bất phương trình bậc nhất hai ẩn.	III • mục 4.2	ĐS2d
2.2 • TN6	Nhận biết hệ bất phương trình, nghiệm và miền nghiệm của hệ.	III • Bài 4, mục 4.1	TN6
2.2 • TL3	Mô tả miền nghiệm của hệ; tìm giá trị tối ưu trong bài toán thực tiễn.	III • Ví dụ 7; mục 4.2	TL3
3.1 • TN7	Nhận biết giá trị lượng giác của góc 0°–180°; quan hệ góc phụ/bù; dùng máy tính cầm tay.	IV • mục 5.1–5.3	TN7
3.1 • TN8	Tính các giá trị lượng giác khi biết một trong bốn giá trị.	IV • mục 5.4, Ví dụ 8	TN8
3.1 • TLN3	Cho một giá trị lượng giác, tính giá trị của một biểu thức.	IV • Ví dụ 8–9	TLN3
3.2 • TN9	Nhận biết định lí côsin, định lí sin và công thức diện tích.	IV • mục 6.1–6.3	TN9
3.2 • TN10, TLN4	Dùng hệ thức lượng để tính cạnh, góc, diện tích và ứng dụng đơn giản.	IV • Ví dụ 10–12	TN10; TLN4

Nguồn	Yêu cầu trong bảng đặc tả	Vị trí ôn	Đề luyện
3.2 • TL2	Giải tam giác và bài thực tiễn như đo khoảng cách khi gặp vật cản.	IV • mục 6.4, Ví dụ 13	TL2
4.1 • TN11	Nhận biết vectơ, vectơ-không, độ dài, giá, cùng phương/hướng, bằng nhau.	V • mục 7.1–7.2	TN11
4.1 • TN12	Thông hiểu các khái niệm vectơ; chứng minh hai vectơ bằng nhau trong trường hợp đơn giản.	V • Ví dụ 14–15	TN12

Kết quả đối chiếu

Đủ **12 TN + 2 câu ĐS (8 ý) + 4 TLN + 3 TL**; đủ bốn mạch nội dung và các mức độ nhận thức trong ma trận. Mọi câu của đề luyện đều có đáp án/lời giải. Các yêu cầu ở phần mục tiêu nhưng không gắn với số câu cụ thể (mệnh đề đảo, tương đương, điều kiện cần–đủ, vectơ đối nhau…) cũng đã được giải thích và có bài luyện ở các chương.

9.1. Phiếu tự đánh giá sau khi chấm đề

Mạch	Câu liên quan	Điểm tối đa	Điểm của em	Hành động tiếp theo
Mệnh đề – tập hợp	TN1–4; ĐS1; TLN1–2; TL1	4,0	.....	.....
Bất phương trình – hệ	TN5–6; ĐS2; TL3	2,5	.....	.....
Lượng giác – tam giác	TN7–10; TLN3–4; TL2	3,0	.....	.....
Vectơ	TN11–12	0,5	.....	.....

Ưu tiên ôn lại mạch có tỉ lệ điểm thấp nhất, sau đó làm lại đúng các câu sai trước khi luyện một đề mới.

9.2. Nguồn và căn cứ biên soạn

[1] Trường THPT Hà Huy Tập, MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx, năm học 2026–2027: mục tiêu, hình thức, ma trận và bảng đặc tả (tệp nguồn trong kho lưu trữ).

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – Chương trình môn Toán (ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT). Cổng thông tin: rgep.moet.gov.vn.

[3] Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) và các tác giả, Toán 10 – Tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam. Mục lục tham khảo: TOANMATH – SGK Toán 10 tập 1 KNTT.

[4] Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hành trang số, kệ sách điện tử Kết nối tri thức với cuộc sống: hanhtrangso.nxbgd.vn.

Các nguồn trực tuyến được tra cứu ngày 24/10/2026 để kiểm chứng tên bài và phạm vi chương trình. Nội dung toán học, hình minh họa, câu hỏi luyện tập và lời giải trong đề cương được biên soạn lại cho mục đích ôn tập; không sao chép đề thi hoặc đáp án từ nguồn ngoài.

Lời nhắc cuối cùng

Hiểu quy tắc → tự làm một ví dụ → kiểm tra bằng đáp án → ghi lỗi → làm lại sau một ngày. Đó là cách biến đề cương này thành năng lực làm bài, thay vì chỉ đọc thuộc lời giải.